DOCENTE	Wolfgang Cecchin
UNITA' FORMATIVA	Linux Server
ARGOMENTO	Networking

Networking in Linux

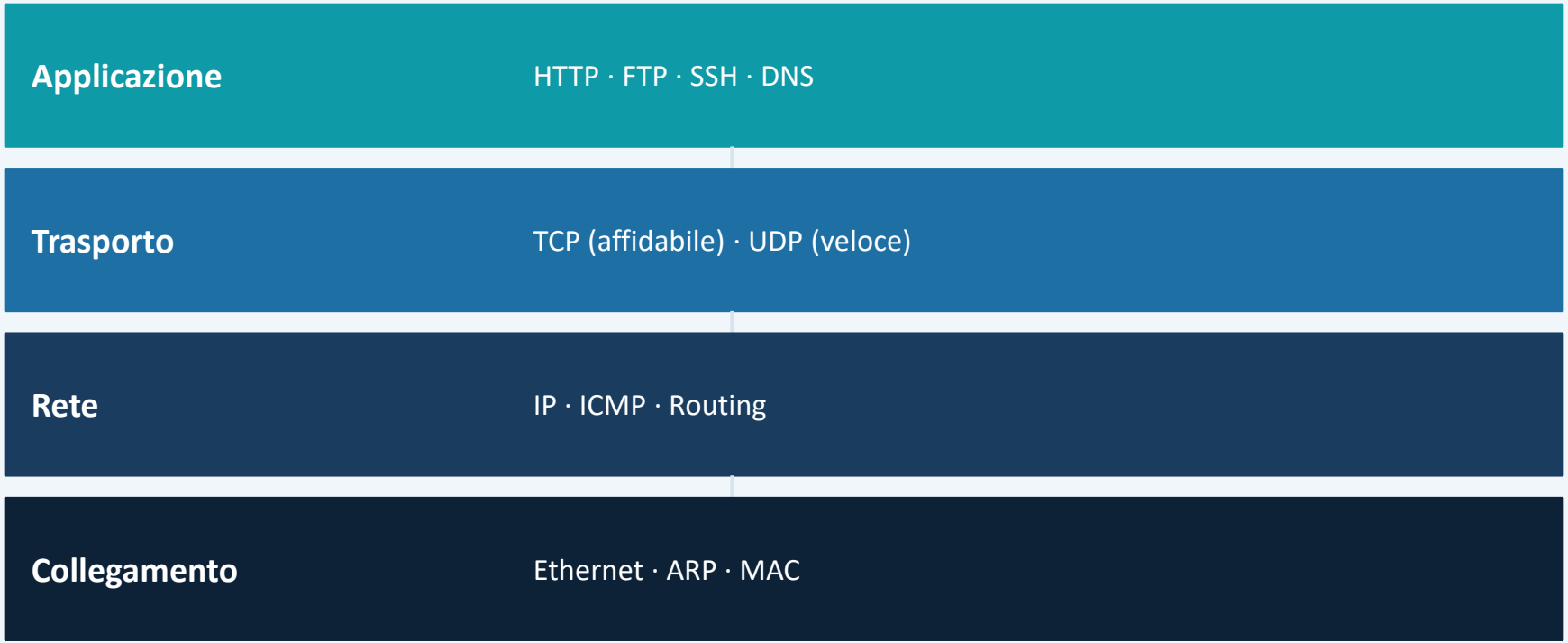
Configurazione, diagnostica e gestione della rete

Linux Server | ITS Academy

Agenda

1. Concetti fondamentali — stack TCP/IP e interfacce
2. Il comando ip — visualizzare e configurare
3. Routing e tabella di instradamento
4. Configurazione persistente — interfaces e Netplan
5. Risoluzione dei nomi — DNS, /etc/hosts, /etc/resolv.conf
6. Diagnostica — ping, traceroute, ss, tcpdump
7. Porte e servizi comuni
8. Esercizio pratico — Studio Fotografico Bianchi

2. Concetti fondamentali — Stack TCP/IP



Interfacce di rete — nomenclatura predittiva

`eth0 / enp3s0`

Ethernet fisica

`wlan0 / wlp2s0`

Wireless

`lo`

Loopback — 127.0.0.1 (locale)

`virbr0 / docker0`

Bridge virtuale

Il loopback è usato da servizi che comunicano localmente — es. PHP → MySQL (127.0.0.1:3306)

3. Il comando ip — operazioni principali

Sostituisce il vecchio ifconfig — strumento principale in Linux moderno

Visualizzare

```
ip addr show
ip addr show enp3s0
ip route show
ip link show
```

Modificare (temporaneo)

```
ip addr add 192.168.1.10/24 dev enp3s0
ip addr del 192.168.1.10/24 dev enp3s0
ip link set enp3s0 up
ip link set enp3s0 down
```

Routing

```
ip route add default via 192.168.1.1
ip route add 10.0.0.0/8 via 192.168.1.254
ip route del default via 192.168.1.1
```

⚠ **Tutte le modifiche con ip sono temporanee — perse al riavvio!**

4. Configurazione persistente

Debian — /etc/network/interfaces

```
auto enp3s0
iface enp3s0 inet static
    address 192.168.1.100
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

```
systemctl restart networking
```

Ubuntu — Netplan /etc/netplan/*.yaml

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp3s0:
      addresses: [192.168.1.100/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1
```

```
netplan apply
```

✓ Best practice: usare file dedicati nelle directory .d/ — non modificare i file di configurazione base (come per MariaDB)

5. Risoluzione dei nomi (DNS)



/etc/hosts

```
127.0.0.1     localhost
192.168.1.10  server-web.lan
192.168.1.20  db.lan
```

/etc/resolv.conf

```
nameserver 8.8.8.8
nameserver 1.1.1.1
search lan
```

⚠ *Con systemd-resolved: /etc/resolv.conf è un symlink gestito automaticamente — modificarlo direttamente potrebbe non avere effetto.*

6. Diagnostica di rete — sequenza logica

1. **Interfaccia attiva?**

```
ip addr show
```

2. **Raggiungo il gateway?**

```
ping -c 4 192.168.1.1
```

3. **Internet raggiungibile (per IP)?**

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

4. **DNS funziona?**

```
dig google.com  /  nslookup google.com
```

Altri strumenti: `traceroute / tracepath` | `ss -tuln / ss -tulnp` | `tcpdump -i enp3s0`

7. Porte e servizi comuni

```
ss -tulnp   # mostra porte in ascolto con nome del processo
```

Porta	Protocollo	Servizio
22	TCP	SSH
25	TCP	SMTP
53	TCP/UDP	DNS
80	TCP	HTTP
443	TCP	HTTPS
3306	TCP	MySQL / MariaDB
5432	TCP	PostgreSQL

8. Esercizio pratico — Studio Fotografico Bianchi

Scenario:

Il server Linux dello studio ha due interfacce: enp3s0 (LAN 192.168.10.0/24) e enp4s0 (Internet via DHCP)

Obiettivi:

- Assegnare a enp3s0 l'IP statico 192.168.10.1/24 in modo persistente
- Aggiungere in /etc/hosts le voci per i client della LAN
- Verificare la connettività con ping verso i client
- Verificare le porte in ascolto con ss -tulnp
- Usare traceroute per analizzare il percorso verso 8.8.8.8

Domande di riflessione:

- Perché è importante configurare l'IP in modo persistente?
- Cosa succede se il gateway predefinito non è configurato correttamente?
- Qual è la differenza pratica tra /etc/hosts e un server DNS?

Riepilogo

Visualizzare interfacce	`ip addr show`
Configurare IP (temp.)	`ip addr add IP/MASK dev IF`
Tabella di routing	`ip route show`
Conf. persistente Debian	`/etc/network/interfaces`
Conf. persistente Ubuntu	`/etc/netplan/*.yaml`
Risoluzione locale	`/etc/hosts`
Server DNS	`/etc/resolv.conf`
Porte in ascolto	`ss -tuln / ss -tulnp`
Cattura traffico	`tcpdump -i enp3s0`